UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

SISTEMA DE GUIA PARA DESCARTE DE RESÍDUOS EM JOINVILLE

HUB DE INFORMAÇÕES PARA O DESCARTE CONSCIENTE

MARIA EDUARDA SACAVEM DE SOUZA

Professor William Sestito

Disciplina Fábrica de Software

Joinville – SC

2026

SUMÁRIO

1.1 Identificação do Projeto 03

1.2 Descrição Detalhada do Problema 04

1.3 Objetivos do Sistema 05

1.4 Público-alvo 06

1.5 Requisitos Funcionais 07

1.6 Requisitos Não Funcionais 08

1.7 Regras de Negócio 09

1.8 Modelagem 10

1.9 Mockup 11

1.10 Considerações Finais 12

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Este projeto é parte integrante da disciplina de Fábrica de Software, sob a orientação do Professor William Sestito, no curso de Engenharia de Software da Universidade da Região de Joinville (Univille). Desenvolvido pela acadêmica Maria Eduarda Sacavem de Souza (5º semestre), o projeto teve início em março de 2026 e visa aplicar conceitos de desenvolvimento web para resolver problemas reais da comunidade de Joinville.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROBLEMA

O descarte inadequado de itens como móveis, eletrônicos e resíduos sólidos gera graves danos ambientais, riscos à saúde pública e a degradação do espaço urbano em Joinville. Frequentemente, o descarte incorreto não ocorre por má intenção, mas pela falta de acesso a informações claras sobre os locais e normas vigentes. Embora o município conte com diretrizes da Prefeitura para a gestão de resíduos, a principal barreira continua sendo o desconhecimento da população. Este projeto surge como um hub centralizador, facilitando o acesso do cidadão às informações necessárias para o descarte correto e consciente.

OBJETIVOS DO SISTEMA

O objetivo central deste sistema é democratizar o acesso à informação sobre a gestão de resíduos em Joinville, atuando como o elo entre o cidadão e os serviços de descarte correto. Ao combater a desinformação, o sistema visa diminuir impactos críticos como a poluição do solo, a contaminação e a deterioração da saúde pública.

Objetivos Específicos:

1. Centralizar Informações: Oferecer uma base de dados atualizada com locais de coleta, ecopontos e postos de entrega voluntária.
2. Facilitar a Logística de Descarte: Permitir que o usuário realize o recolhimento de materiais de grande porte (como móveis e eletrodomésticos) de forma simplificada.
3. Promover a Fiscalização Participativa: Disponibilizar um canal para o registro de denúncias de descartes irregulares, auxiliando a gestão municipal na manutenção da ordem urbana.
4. Educar e Conscientizar: Transformar a percepção do cidadão sobre o ciclo de vida dos materiais, incentivando o descarte consciente e a economia circular.
5. Reduzir Impactos Ambientais: Diminuir a incidência de resíduos em locais impróprios, prevenindo alagamentos, proliferação de vetores de doenças e poluição visual.

PÚBLICO-ALVO

Qualquer pessoa que resida, trabalhe ou transite pelo município de Joinville e necessite de informações sobre o descarte consciente de materiais. O foco é oferecer uma interface intuitiva que atenda a todas as faixas etárias e níveis de conhecimento tecnológico, democratizando o acesso aos serviços de coleta da cidade.

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01	Seleção de Bairro	O sistema deve permitir a seleção de um bairro de Joinville através de um menu.
RF02	Consulta de Cronograma	O sistema deve exibir os dias e turnos da coleta seletiva e convencional para o bairro selecionado.
RF03	Localização de Ecopontos	O sistema deve listar os endereços dos Ecopontos oficiais da cidade.
RF04	Integração com Maps	O sistema deve fornecer integração com o Google Maps, permitindo o usuário navegar pelo mapa caso necessário.
RF05	Formulário de Denúncia	O sistema deve disponibilizar um formulário para que o cidadão relate descartes irregulares em vias públicas.
RF06	Central de Contatos	O sistema deve exibir telefones e canais de atendimento da Prefeitura.
RF07	Guia Educativo	O sistema deve apresentar um bloco de "Boas Práticas".
RF08	Instrução de Descarte por Categoria	O sistema deve apresentar instruções de descarte específicos para itens como Pilhas, Óleo de Cozinha ou Lâmpadas.
RF09	Seção de FAQ	O sistema deve conter uma lista com as principais dúvidas dos cidadãos sobre taxas de lixo e o que a prefeitura recolhe ou não.
RF10	Botão de Compartilhamento	O sistema deve conter um link de compartilhamento da página via Whatsapp.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

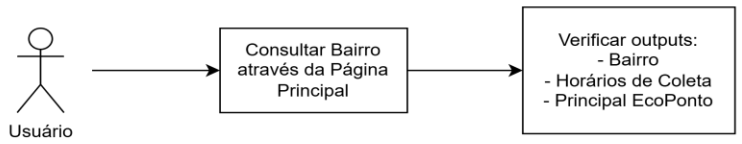
RNF01	Responsividade	O sistema deve contar com interface adaptável para visualização em dispositivos móveis.
RNF02	Design	O sistema deve possuir interface intuitiva e clara, facilitando a navegação e a compreensão do usuário.
RNF03	Disponibilidade	O sistema deve apresentar um tempo de carregamento otimizado e tolerável para o acesso às informações.

REGRAS DE NEGÓCIO

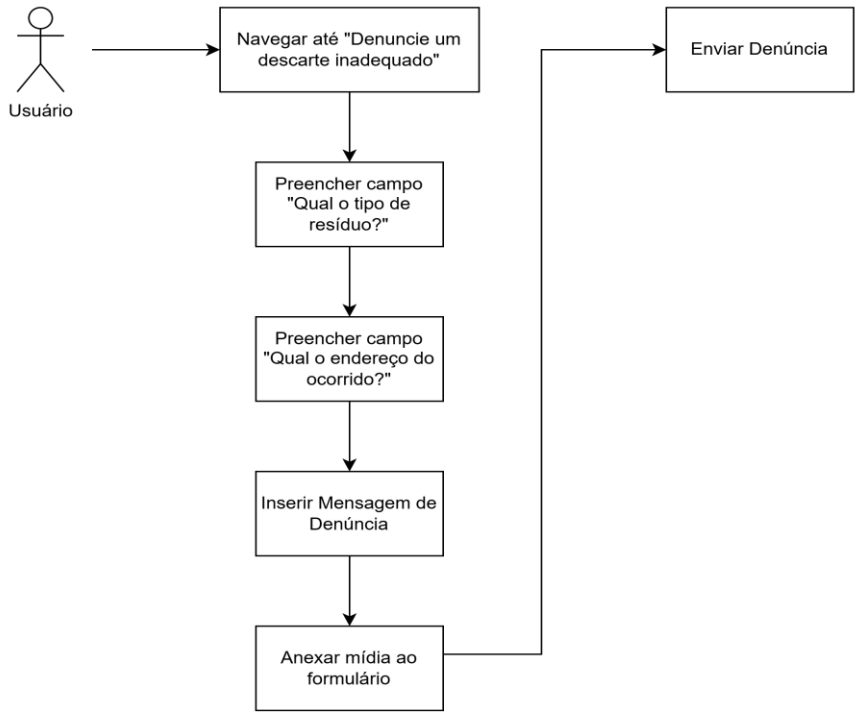
- As informações sobre pontos de coleta e horários de caminhões devem ser validadas conforme os editais da Prefeitura de Joinville ou da concessionária Ambiental.
- O sistema só deve exibir informações de descarte pertencentes aos bairros oficialmente registrados no município de Joinville/SC.
- O formulário da página deve permitir que o usuário anexe uma imagem junto a denúncia realizada.
- O acesso a todos os endereços, telefones e guias de descarte deve ser 100% gratuito e aberto ao público, sem necessidade de qualquer tipo de autenticação.

MODELAGEM

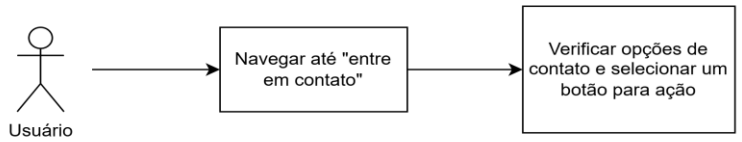
Navegação: Página Inicial



Navegação: Página de Formulário



Navegação: Página de Contato



MOCKUPS

Protótipos do Figma:

- Página Inicial: https://www.figma.com/proto/lI6MlHNFgk1lu6t3wKmvnB/F%C3%A1brica-de-Software?node-id=1-2&t=aF4Z3YOF7x7IKYGD-1

- Página Formulário de Denúncia: https://www.figma.com/proto/lI6MlHNFgk1lu6t3wKmvnB/F%C3%A1brica-de-Software?node-id=11-266&t=aF4Z3YOF7x7IKYGD-1

- Página de Contato: https://www.figma.com/proto/lI6MlHNFgk1lu6t3wKmvnB/F%C3%A1brica-de-Software?node-id=58-2&t=aF4Z3YOF7x7IKYGD-1

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como projeto de nivelamento, este trabalho teve o papel fundamental de validar minha capacidade de transpor requisitos de negócio em uma interface funcional e intuitiva. Ao desenvolver o Hub de Descarte Joinville, foi possível aplicar, de forma prática e coesa, minhas habilidades de programação, identificando pontos de melhoria e estabelecendo um marco de aprendizado que prepara o terreno para desafios mais complexos. No âmbito técnico, a execução deste projeto permitiu consolidar o uso das tecnologias fundamentais da web:

- HTML5 e CSS3: Utilizados para garantir uma estrutura semântica e um design responsivo, focando na usabilidade do cidadão joinvilense.
- JavaScript: Responsável pela lógica de filtragem dos bairros e pela interatividade dos componentes de interface.
- Sass (Syntactically Awesome Style Sheets): A adoção do pré-processador Sass foi estratégica para organizar os estilos de forma modular e eficiente, facilitando a manutenção do código.
- Arquivos JSON: A escolha de arquivos JSON para o armazenamento e consumo dos dados dos bairros demonstrou a viabilidade de gerenciar informações de forma estruturada e leve, sem a necessidade imediata de um banco de dados complexo para este nível de projeto.

Conclui-se que o projeto atingiu seus objetivos de nivelamento, entregando uma solução que equilibra a simplicidade técnica com a utilidade pública, reafirmando a importância da base sólida em Engenharia de Software para o sucesso de futuras implementações.